

G1 — Dinámica No Lineal

Clase T1 · Martes 11 de agosto de 2026

Introducción al Modelado Continuo

Prof. Dr. Nahuel Andrés

Departamento de Física, FCEyN, UBA

Información sobre la materia

Teórica

Profesor: Dr. Nahuel Andrés

Practica

JTP Dr. Facundo Pugliese

Ayudantes de 1a Lic. Manuel Delgado

Ayudantes de 2a Agustín Brusco

Aprobación

Parcial integrador de la materia. Entrega y defensa de prácticas de laboratorio.

Final obligatorio para estudiantes de doctorado.

Correlatividades

Lic. en Ciencia de Datos: Análisis Avanzado & Álgebra Lineal Computacional

Lic. en Ciencias Físicas: Física 4 & Análisis Matemático 4

G1 — Dinámica No Lineal

Clase T1 · Martes 11 de agosto de 2026

El Origen de la Dinámica

Trayectorias, Sistemas Dinámicos y Determinismo

Prof. Dr. Nahuel Andrés

Departamento de Física, FCEyN, UBA

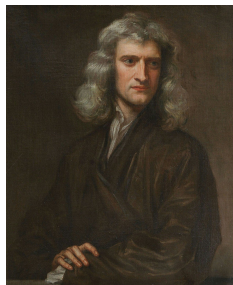
Introducción al Modelado Continuo · Segundo Cuatrimestre 2026

Objetivos de la clase

- 1 Comprender qué es un sistema dinámico y cómo se representa matemáticamente.
- 2 Identificar el espacio de fases como herramienta central del análisis cualitativo.
- 3 Distinguir sistemas lineales / no lineales y autónomos / no autónomos.
- 4 Entender el principio de determinismo y la unicidad de las trayectorias.
- 5 Aplicar el enfoque geométrico a ecuaciones diferenciales de primer orden.

Dynamics — A Capsule History

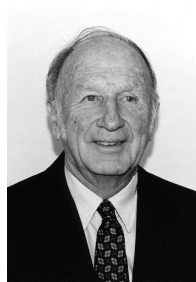
1666	Newton	Invention of calculus, explanation of planetary motion
1700s		Flowering of calculus and classical mechanics
1800s		Analytical studies of planetary motion
1890s	Poincaré	Geometric approach, nightmares of chaos
1920–1950		Nonlinear oscillators in physics and engineering, invention of radio, radar, laser
1920–1960	Birkhoff	Complex behavior in Hamiltonian mechanics
	Kolmogorov	
	Arnol'd	
	Moser	
1963	Lorenz	Strange attractor in simple model of convection
1970s	Ruelle & Takens	Turbulence and chaos
	May	Chaos in logistic map
	Feigenbaum	Universality and renormalization, connection between chaos and phase transitions
		Experimental studies of chaos
	Winfrey	Nonlinear oscillators in biology
	Mandelbrot	Fractals
1980s		Widespread interest in chaos, fractals, oscillators, and their applications



Newton



Poincaré



Lorenz



Kolmogorov

Un **sistema dinámico** describe cómo el estado de un sistema evoluciona en el tiempo de acuerdo a una serie de reglas fijas.

Representación general (tiempo continuo):

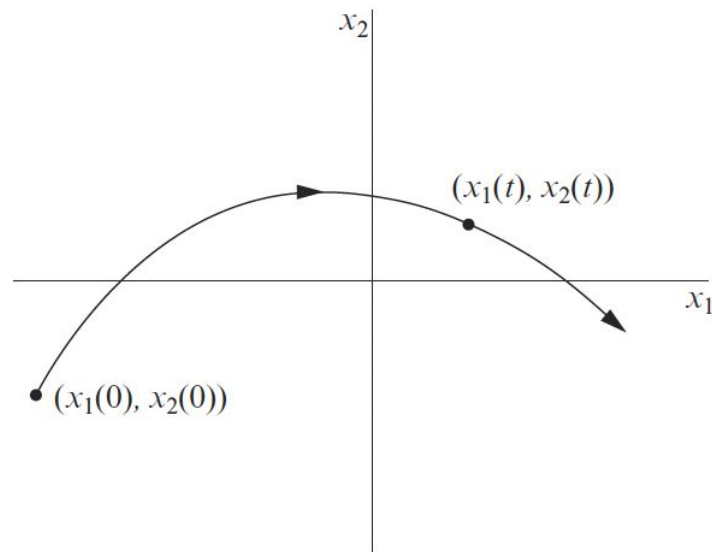
$$\dot{x}_i = f_i(x_1, \dots, x_n), \quad i = 1, \dots, n$$

- Tenemos n ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) acopladas.
- $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ es el vector de estado del sistema.
- f_i define las reglas de evolución temporal, las cuales, en general, pueden ser lineal o no lineal.
- Las reglas son fijas: conocido el estado presente, el futuro queda determinado.

El espacio de fases es aquel cuyos ejes corresponden a las variables de estado del sistema. Cada punto representa un estado posible en un instante dado.

Idea central: en muchos casos no es necesario resolver las EDOs analíticamente. El análisis geométrico del espacio de fases es suficiente para entender el comportamiento global del sistema.

- Una trayectoria (u órbita) es la curva que traza el vector $\mathbf{x}(t)$ en el espacio de fases.
- Distintas condiciones iniciales $\mathbf{x}(0)$ generan distintas trayectorias en el espacio de fase.



El sistema unidimensional más general:

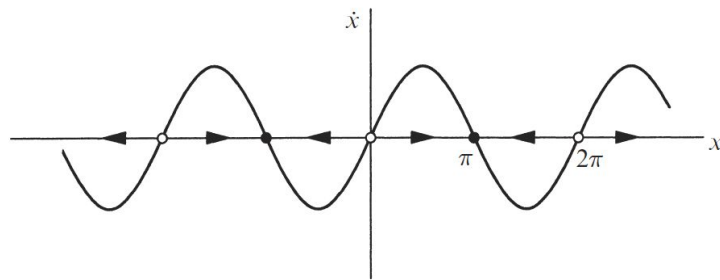
$$\dot{x} = f(x)$$

donde $x(t) \in \mathbb{R}$ y $f(x)$ es suave.

El "flujo en una línea" se refiere a que el espacio de fases es simplemente la recta real $\mathbb{R}$.

Interpretación geométrica:

- $f(x) > 0 \rightarrow x$ crece (flujo hacia la derecha)
- $f(x) < 0 \rightarrow x$ decrece (flujo hacia la izquierda)
- $f(x^*) = 0 \rightarrow$ punto fijo (equilibrio)
- Estabilidad: $f'(x^*) < 0$ estable, $f'(x^*) > 0$ inestable



Consideremos el sistema:

$$\frac{dx}{dt} \equiv \dot{x} = \sin x$$

Solución analítica (ver notas):

$$t = \ln | \csc x_0 + \cot x_0 | - \ln | \csc x + \cot x |$$

Observación: en este ejemplo, la solución exacta existe pero es difícil de interpretar.

1. ¿Cómo evoluciona $x(t)$ cuando $t \rightarrow \infty$?

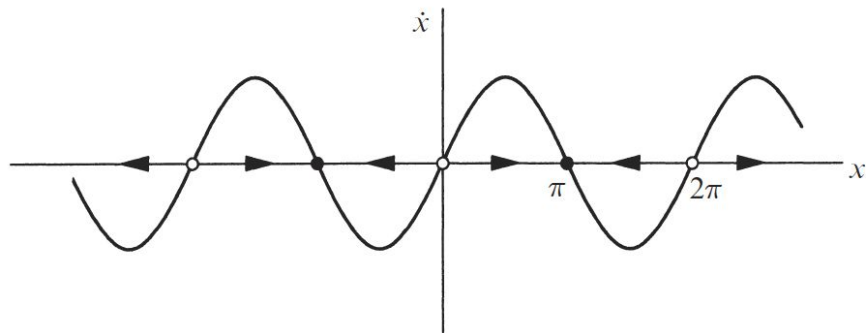
2. ¿Qué ocurre con $x_0 = \pi/4$?

Las respuestas a estas preguntas no son inmediatas a partir de la expresión de $t(x)$.

En lugar de resolver la ecuación, graficamos $f(x) = \sin x$ y estudiamos el flujo directamente.

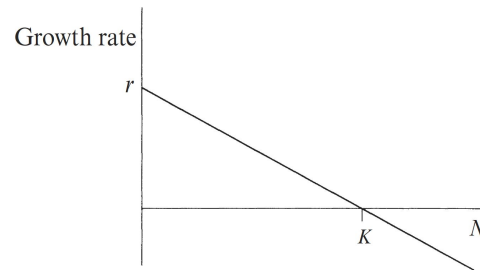
Haciendo el análisis de estabilidad lineal (ver notas) se puede mostrar que:

- Notar que existen puntos fijos / equilibrio.
- $x^* = n\pi$ son puntos fijos (n entero).
- n par $\rightarrow$ inestable, n impar $\rightarrow$ estable.
- Desde $x_0 = \pi/4$: $x(t) \rightarrow \pi$ cuando $t \rightarrow \infty$.



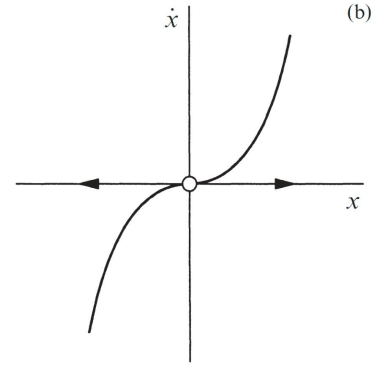
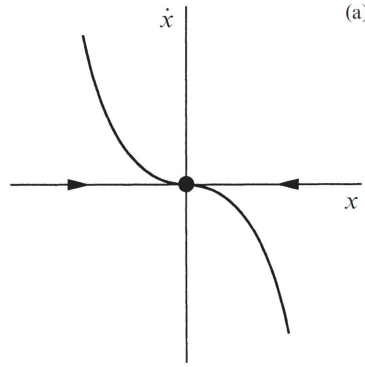
Conclusión: el diagrama de flujo en la recta permite responder ambas preguntas de forma inmediata, sin necesidad de encontrar o manipular la solución analítica.

Problema crecimiento poblacional

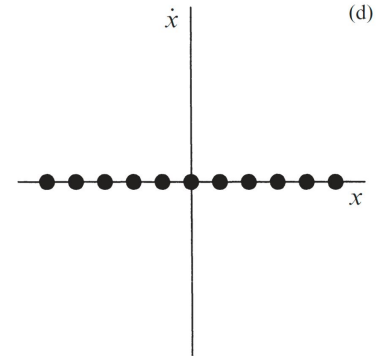
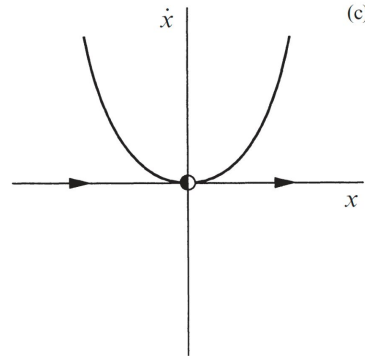


¿Qué sucede cuando $f(x^*) = 0$?

G1 · DNL



(a) $\dot{x} = -x^3$ (b) $\dot{x} = x^3$ (c) $\dot{x} = x^2$ (d) $\dot{x} = 0$



Dado el sistema:

$$\dot{x} = f(x, t), \quad x(t_0) = x_0$$

Teorema de Existencia y Unicidad (Cauchy-Lipschitz)

Si f es de clase C^1 (es decir, existe f' y es continua), entonces para cualquier condición inicial $x(t_0) = x_0$ **existe** una **única** solución $x(t)$ definida en algún intervalo alrededor de t_0 .

Consecuencias geométricas:

- Las trayectorias no pueden cruzarse en el espacio de fases (salvo en los puntos fijos).
- El estado presente determina completamente el futuro: el sistema es determinista.
- Contraejemplo: $\dot{x} = x^{1/3}$ no cumple Lipschitz en $x=0 \rightarrow$ existen múltiples soluciones.

$$\dot{x} = x^{1/3}$$

Sistema autónomo

$$\dot{x} = f(x)$$

El campo vectorial f no depende explícitamente de la variable temporal t . Las trayectorias son curvas fijas en el espacio de fases. Se dice que el sistema es invariante bajo traslaciones temporales.

Ejemplos: péndulo libre, Lotka-Volterra.

Sistema no autónomo

$$\dot{x} = f(x, t)$$

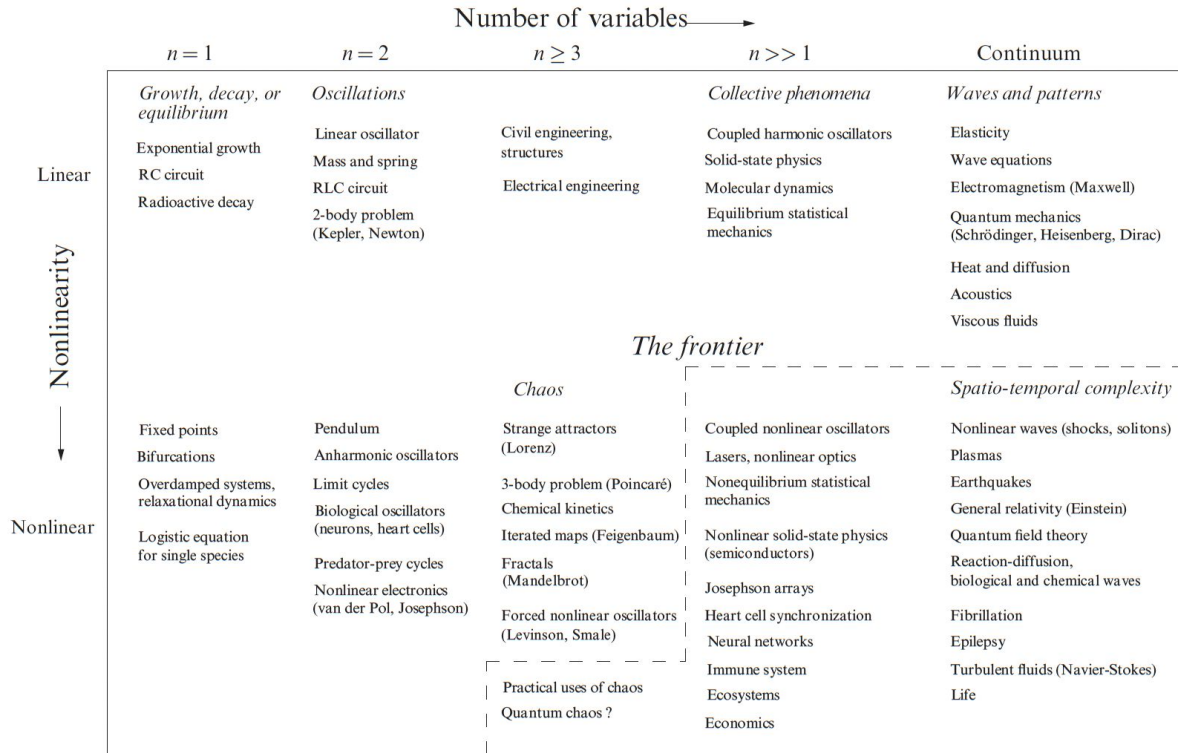
Por el contrario, un sistema es no autónomo si el campo vectorial f depende explícitamente de t . El espacio de fases efectivo incluye el tiempo como una dimensión adicional.

Hint: agregar $\dot{x}_{n+1} = 1$ para convertirlo en autónomo.

Propiedad	Sistema lineal	Sistema no lineal
Forma	$\dot{x} = A x$ (A constante)	$\dot{x} = f(x)$, f es una función no lineal
Principio de superposición	✓ Válida	✗ No válida en general
Soluciones	Existen globalmente	Pueden explotar en tiempo finito
Análisis	Álgebra lineal, autovalores	Geométrico, perturbativo, numérico
Ejemplos	Oscilador armónico, osc. amortiguado	Oscilador, van der Pol, Lorenz, N-S

¿Por qué estudiar no linealidades?

La mayoría de los sistemas físicos son no lineales. Los modelos lineales son aproximaciones locales válidas cerca del equilibrio, pero no capturan riquezas como bifurcaciones, ciclos límite o caos.

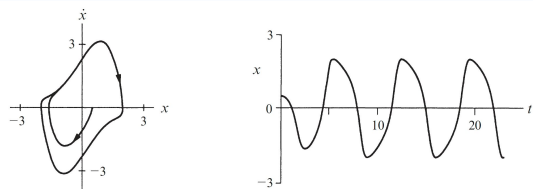


Ejemplos motivacionales del curso

van der Pol

$$\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0$$

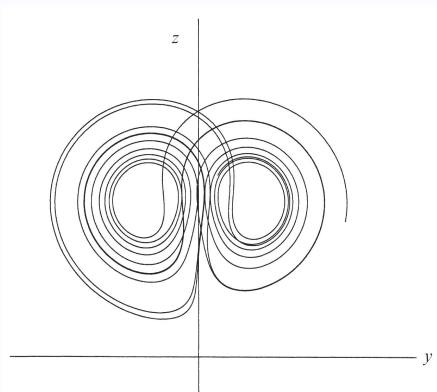
Oscilación autosostenida con la existencia de ciclo límite estable. Aparece en el área de la neurociencia y circuitos electrónicos.



Sistema de Lorenz

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \quad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \quad \dot{z} = xy - \beta z$$

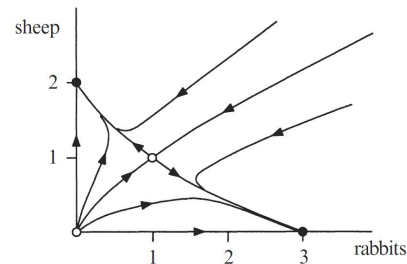
Modelo de convección atmosférica. Es el ejemplo paradigmático para mostrar el caos determinista y un atractor extraño.



Lotka–Volterra

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy, \quad \dot{y} = \delta xy - \gamma y$$

Modelo de depredador-presa con órbitas cerradas periódicas en el espacio de fases.



Ejercicios

1

Básico

$$\dot{x} = x(1 - x)$$

Encontrar todos los puntos fijos, clasificar su estabilidad mediante $f'(x^*)$ y graficar el flujo en la recta real.

2

Intermedio

$$\dot{x} = r x - x^3$$

(a) Encontrar los puntos fijos en función del parámetro r . (b) Determinar la estabilidad de cada uno. (c) ¿Qué ocurre en $r = 0$? [Es un anticipo de la próxima clase: bifurcación de horquilla]

3

Numérico

En Python (Práctica P1): integrar $\dot{x} = \sin x$ con `scipy.integrate.solve_ivp` para $x_0 = \pi/4, \pi/2, \pi + 0.01$ sobre $t \in [0, 10]$. Graficar $x(t)$ y comparar con la predicción geométrica.

Resumen de la clase

- Un sistema dinámico define cómo evoluciona el estado en el tiempo.
- El espacio de fases y sus trayectorias permiten análisis geométrico cualitativo.
- Los sistemas 1D son los más simples; el flujo en la recta es suficiente.
- Determinismo: si f es C^1 , las trayectorias no se cruzan.
- Los sistemas no lineales son la regla, no la excepción en Física.

Próxima clase (T2, jueves 13 de agosto): Bifurcaciones en sistemas 1D →

Bibliografía

Strogatz (2018)
Caps. 1–2

Mindlin (2018)
Cap. 1